

Traitement des Données Multimodales

DATA AUGMENTATION : TEXTE, IMAGE & AUDIO

28 juillet 2026

Prof. Abdellah Adib

`abdellah.adib@fstm.ac.ma`





Sommaire

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Positionnement du chapitre
Principes Généraux

Augmentation des
Données Textuelles

Augmentation des
Données d'Images

Augmentation des
Données Audio

Synthèse et Mise en
Pratique

Contact Information

1

Introduction

Positionnement du chapitre

Principes Généraux

Augmentation des Données Textuelles

Augmentation des Données d'Images

Augmentation des Données Audio

Synthèse et Mise en Pratique

Contact Information

58

Pourquoi Augmenter les Données ?

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Positionnement du chapitre 2
Principes Généraux

Augmentation des
Données Textuelles

Augmentation des
Données d'Images

Augmentation des
Données Audio

Synthèse et Mise en
Pratique

Contact Information

♦ Le problème du manque de données

Les modèles d'apprentissage automatique — en particulier les réseaux profonds — nécessitent de grands volumes de données pour **généraliser** correctement. Or les jeux de données annotés restent souvent limités, coûteux ou déséquilibrés.

♦ La Data Augmentation

La **Data Augmentation** désigne l'ensemble des techniques permettant de générer de **nouvelles variantes** plausibles d'une donnée existante — texte, image ou audio — sans en modifier le sens ou le label associé.

♦ Un objectif commun

Toutes les techniques convergent vers un même but : réduire le **sur-apprentissage** (*overfitting*), renforcer la **robustesse** du modèle et améliorer sa capacité de **généralisation**, indépendamment de la modalité traitée.

♦ Une taxonomie opérationnelle

Trois grandes familles de techniques couvrent l'ensemble des modalités abordées dans ce module.

Modalité	Techniques Principales	Outils Python
Texte	Shuffling, remplacement, insertion, suppression	NLTK, nlpaug
Image	Transformations géométriques, couleur, filtres, erasing, mixing	OpenCV, NumPy
Audio	Time stretching, bruit, gain, réverbération, masking	Librosa, Pydub



Sommaire

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Positionnement du chapitre
Principes Généraux

Augmentation des
Données Textuelles

Augmentation des
Données d'Images

Augmentation des
Données Audio

Synthèse et Mise en
Pratique

Contact Information

Introduction

Positionnement du chapitre

Principes Généraux

Augmentation des Données Textuelles

Augmentation des Données d'Images

Augmentation des Données Audio

Synthèse et Mise en Pratique

Contact Information

4

58

Arbre de Décision — Choisir sa Technique d'Augmentation

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Positionnement du chapitre

Principes Généraux

5

Augmentation des
Données Textuelles

Augmentation des
Données d'Images

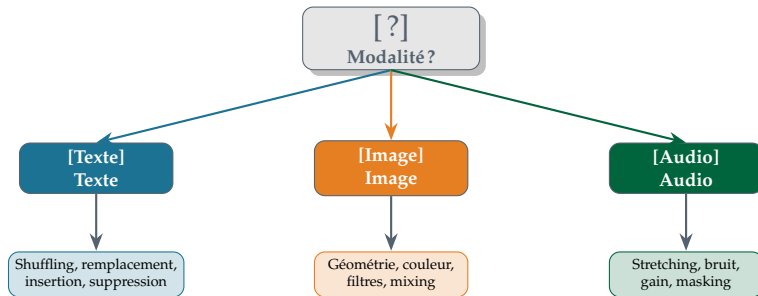
Augmentation des
Données Audio

Synthèse et Mise en
Pratique

Contact Information

◆ Principe de sélection

Le choix de la technique se base avant tout sur la **modalité** de la donnée à augmenter.



Le Principe Invariant de la Data Augmentation

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Positionnement du chapitre

Principes Généraux

Augmentation des
Données Textuelles

Augmentation des
Données d'Images

Augmentation des
Données Audio

Synthèse et Mise en
Pratique

Contact Information

6

◆ Préserver le label, faire varier la forme

Quelle que soit la modalité, une transformation d'augmentation doit modifier la **représentation** de la donnée tout en préservant son **sens** et son **label** — une image de chat pivotée reste une image de chat.

◆ Pipeline générique

Chargement de la donnée brute → **choix** d'une ou plusieurs transformations → **application** avec un paramètre aléatoire contrôlé → **vérification** de la cohérence → **sauvegarde** / intégration au pipeline d'entraînement.

◆ Deux modes d'intégration

- ✧ **Offline** : les données augmentées sont générées et stockées à l'avance
- ✧ **Online** : l'augmentation est appliquée à la volée, à chaque epoch d'entraînement

58



[Texte] Modalité 1

**Augmentation des Données
Textuelles**



Sommaire

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Augmentation des
Données Textuelles
Principe et Techniques

Augmentation des
Données d'Images

Augmentation des
Données Audio

Synthèse et Mise en
Pratique

Contact Information

8

Introduction

Augmentation des Données Textuelles

Principe et Techniques

Augmentation des Données d'Images

Augmentation des Données Audio

Synthèse et Mise en Pratique

Contact Information

58



Sommaire

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Augmentation des
Données Textuelles
Principe et Techniques
Augmentation des
Données d'Images
Augmentation des
Données Audio
Synthèse et Mise en
Pratique
Contact Information

9

Introduction

Augmentation des Données Textuelles
Principe et Techniques

Augmentation des Données d'Images

Augmentation des Données Audio

Synthèse et Mise en Pratique

Contact Information

58

◆ Définition

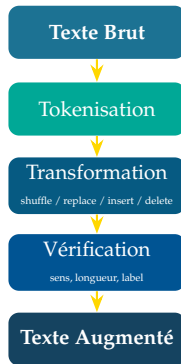
L'augmentation textuelle consiste à générer des variantes d'une phrase ou d'un document en perturbant légèrement sa **structure** (ordre) ou son **contenu** (vocabulaire), sans altérer l'information sémantique globale.

◆ Niveaux de granularité

Les techniques agissent au niveau du **mot** (word-level) ou de la **phrase** (sentence-level), suivant le type de tâche (classification, NER, résumé).

◆ Quatre familles de techniques

- ✧ **Shuffling** : réordonnancement mots/phrases
- ✧ **Replacement** : substitution lexicale
- ✧ **Insertion** : ajout de mots
- ✧ **Deletion** : suppression de mots



♦ Quatre techniques de référence

Chaque technique répond à un objectif de robustesse différent face aux variations naturelles du langage.

Technique	Description	Entrée / Sortie
Word/Sentence Shuffling	Permutation aléatoire de l'ordre des mots ou des phrases	str → str
Word Replacement	Substitution d'un mot par un synonyme (Word-Net, embeddings)	str → str
Random Insertion	Ajout de mots aléatoires issus du vocabulaire	str → str
Random Deletion	Suppression aléatoire de mots avec probabilité p	str → str

Word & Sentence Shuffling — Principe

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Augmentation des
Données Textuelles
Principe et Techniques

Augmentation des
Données d'Images

Augmentation des
Données Audio

Synthèse et Mise en
Pratique

Contact Information

12

♦ Intérêt de la technique

- ✧ Habituer le modèle à des séquences dont l'ordre des mots sort de l'usage courant
- ✧ Particulièrement adapté aux approches *bag-of-words*, peu sensibles à l'ordre des termes

♦ Déroulement de la transformation

- ✧ **Découper** le texte en unités (mots ou phrases)
- ✧ **Choisir** le niveau de granularité visé
- ✧ **Mélanger** aléatoirement ces unités
- ✧ **Recomposer** la chaîne finale

58

Word & Sentence Shuffling — Implémentation

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Augmentation des
Données Textuelles
Principe et Techniques

Augmentation des
Données d'Images

Augmentation des
Données Audio

Synthèse et Mise en
Pratique

Contact Information

13

♦ Deux fonctions, deux granularités

`shuffle_words` agit au niveau du mot, `shuffle_sentences` au niveau de la phrase — même logique, portée différente.

```
import random
def shuffle_words(sentence, seed=42):
    random.seed(seed)
    words = sentence.split()
    random.shuffle(words)
    return " ".join(words)
def shuffle_sentences(text):
    phrases = text.split(". ")
    random.shuffle(phrases)
    return ". ".join(phrases)
texte = "Le chat dort. Le chien court. L'oiseau chante."
print(shuffle_sentences(texte))
```

58

♦ Intérêt de la technique

- ✧ Diversifier le vocabulaire vu par le modèle tout en préservant le sens de la phrase
- ✧ Reproduire des reformulations naturelles, proches de celles rencontrées en usage réel (synonymes, paraphrases)

♦ Déroulement de la transformation

- ✧ **Découper** la phrase en mots
- ✧ **Tirer** certains mots selon une probabilité p
- ✧ **Rechercher** un synonyme (WordNet ou embeddings)
- ✧ **Substituer** puis **recomposer** la phrase

◆ Substitution lexicale via WordNet

`get_synonym` interroge WordNet (variante française); `word_replacement` l'applique mot par mot selon la probabilité p .

```
import nltk, random
from nltk.corpus import wordnet
nltk.download('wordnet')
def get_synonym(word):
    synsets = wordnet.synsets(word, lang='fra')
    if not synsets:
        return word
    lemmes = synsets[0].lemmas(lang='fra')
    return lemmes[0].name() if lemmes else word
def word_replacement(sentence, p=0.3):
    words = sentence.split()
    return " ".join(get_synonym(w) if random.random() < p
                    else w for w in words)
print(word_replacement("Le chat mange rapidement"))
```


♦ Intérêt de la technique

- ✧ **Insertion** : reproduit le bruit rédactionnel courant (mots parasites, ajouts superflus)
- ✧ **Deletion** : simule des textes incomplets ou dégradés (fautes de frappe, coupures de flux)

♦ Dérroulement de la transformation

- ✧ **Découper** la phrase en mots
- ✧ **Tirer** une position ou une probabilité aléatoire
- ✧ **Insérer** un mot du vocabulaire *ou* **retirer** un mot existant
- ✧ **Recomposer** la phrase finale

Random Insertion & Random Deletion — Implémentation

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Augmentation des
Données Textuelles
Principe et Techniques
Augmentation des
Données d'Images
Augmentation des
Données Audio
Synthèse et Mise en
Pratique
Contact Information

17

♦ Deux fonctions symétriques

`random_insertion` ajoute des mots depuis un vocabulaire fixe ; `random_deletion` retire chaque mot selon une probabilité p .

```
import random
VOCAB = ["souvent", "vraiment", "toujours", "parfois"]
def random_insertion(sentence, n=1):
    words = sentence.split()
    for _ in range(n):
        pos = random.randint(0, len(words))
        words.insert(pos, random.choice(VOCAB))
    return " ".join(words)
def random_deletion(sentence, p=0.2):
    words = sentence.split()
    kept = [w for w in words if random.random() > p]
    return " ".join(kept) if kept else random.choice(words)

print(random_insertion("Le chat dort sur le canape", n=2))
```

58

[!] À surveiller

- ❖ Ne pas modifier les mots-clés porteurs du label (négation, entités nommées)
- ❖ Limiter p (10–30%) pour préserver la lisibilité
- ❖ Vérifier la cohérence grammaticale après transformation

[Reproductible] Reproductibilité

- ❖ Fixer les graines aléatoires (`random.seed`)
- ❖ Sauvegarder le texte original + la transformation appliquée
- ❖ Combiner plusieurs techniques avec modération (2 max par phrase)

★ **Conseil** : pour des besoins avancés, les bibliothèques `nlpaug` et `TextAttack` encapsulent ces quatre techniques avec des back-ends embeddings/BERT.

★ [Image] Modalité 2

Augmentation des Données
d'Images



Sommaire

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Augmentation des
Données Textuelles
Augmentation des
Données d'Images
Principe et Techniques
Augmentation des
Données Audio
Synthèse et Mise en
Pratique
Contact Information

20

58

Introduction

Augmentation des Données Textuelles

Augmentation des Données d'Images

Principe et Techniques

Augmentation des Données Audio

Synthèse et Mise en Pratique

Contact Information



Sommaire

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Augmentation des
Données Textuelles
Augmentation des
Données d'Images
Principe et Techniques
Augmentation des
Données Audio
Synthèse et Mise en
Pratique
Contact Information

21

Introduction

Augmentation des Données Textuelles

Augmentation des Données d'Images
Principe et Techniques

Augmentation des Données Audio

Synthèse et Mise en Pratique

Contact Information

58

Image — Principe Fondamental

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Augmentation des
Données Textuelles
Augmentation des
Données d'Images
Principe et Techniques
Augmentation des
Données Audio
Synthèse et Mise en
Pratique
Contact Information

22

◆ Définition

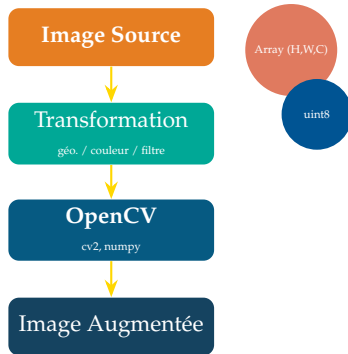
L'augmentation d'images consiste à appliquer des transformations **spatiales**, **colorimétriques** ou **structurelles** à une image afin de simuler la variabilité rencontrée en conditions réelles (angle, lumière, occlusion).

◆ OpenCV & NumPy — Outils de référence

Les transformations s'appliquent directement sur le tableau ndarray (H,W,C) de l'image, via cv2 et numpy.

◆ Cinq familles de techniques

- ✧ **Géométrique** : rotation, flip, crop, translation
- ✧ **Colorimétrique** : HSV, luminosité, contraste
- ✧ **Filtres à noyau** : flou, netteté, contours
- ✧ **Random erasing** : occlusion simulée
- ✧ **Mixing** : fusion de deux images



58

♦ Cinq techniques de référence

Chaque technique cible une source de variabilité spécifique de la donnée visuelle.

Technique	Description	Fonction clé
Transf. Géométriques	Rotation, flip, crop, translation, redimensionnement	<code>warpAffine</code> , <code>flip</code>
Transf. Espace Couleur	Modification teinte/saturation/luminosité (HSV)	<code>cvtColor</code>
Filtres à Noyau	Convolution : flou gaussien, netteté, détection contours	<code>GaussianBlur</code> , <code>filter2D</code>
Random Erasing	Occlusion d'une zone rectangulaire aléatoire (<i>cutout</i>)	<code>np.random.randint</code>
Mixing Images	Fusion pondérée de 2 images (<i>mixup</i> / <i>cutmix</i>)	<code>np.random.beta</code>

♦ Intérêt de la technique

- ✧ Habituer le modèle à des variations d'angle de prise de vue, de cadrage et d'orientation

♦ Déroulement de la transformation

- ✧ **Charger** l'image sous forme de tableau (H,W,C)
- ✧ **Tirer** un paramètre aléatoire (angle de rotation, facteur d'échelle)
- ✧ **Appliquer** la transformation géométrique (warpAffine, flip, crop)
- ✧ **Sauvegarder** l'image résultante

◆ Rotation et symétrie avec OpenCV

La matrice de rotation est calculée via `getRotationMatrix2D` puis appliquée par `warpAffine`; le flip horizontal utilise directement `cv2.flip`.

```
import cv2, numpy as np
img = cv2.imread("image.jpg")
h, w = img.shape[:2]
# Rotation aleatoire
angle = np.random.uniform(-25, 25)
M = cv2.getRotationMatrix2D((w // 2, h // 2), angle, 1.0)
rotated = cv2.warpAffine(img, M, (w, h))
# Flip horizontal
flipped = cv2.flip(img, 1)

cv2.imwrite("rotated.jpg", rotated)
```

♦ Intérêt de la technique

- ✧ Reproduire les variations d'éclairage, de capteur ou de balance des blancs rencontrées en conditions réelles

♦ Déroulement de la transformation

- ✧ **Convertir** l'image de l'espace BGR vers l'espace HSV
- ✧ **Perturber** aléatoirement la saturation et la luminosité
- ✧ **Borner** (*clip*) les valeurs dans l'intervalle $[0, 255]$
- ✧ **Reconvertir** l'image de HSV vers BGR

♦ Perturbation dans l'espace HSV

Les canaux S (saturation) et V (luminosité) sont multipliés par des facteurs aléatoires, puis bornés avant reconversion vers BGR.

```
import cv2, numpy as np

img = cv2.imread("image.jpg")
hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV).astype(np.float32)

# Saturation et luminosité aleatoires
hsv[..., 1] *= np.random.uniform(0.6, 1.4)
hsv[..., 2] *= np.random.uniform(0.7, 1.3)
hsv = np.clip(hsv, 0, 255).astype(np.uint8)

augmented = cv2.cvtColor(hsv, cv2.COLOR_HSV2BGR)
cv2.imwrite("color_aug.jpg", augmented)
```

♦ Intérêt de la technique

- ✧ Reproduire un flou de mise au point ou accentuer les contours pour renforcer la robustesse du modèle

♦ Déroulement de la transformation

- ✧ Définir un noyau de convolution (flou ou netteté)
- ✧ Appliquer le filtre via `GaussianBlur` ou `filter2D`
- ✧ Vérifier le format et les dimensions de l'image obtenue

♦ Deux effets de convolution

GaussianBlur lisse l'image par un noyau gaussien; filter2D avec un noyau de netteté accentue les contours.

```
import cv2, numpy as np
img = cv2.imread("image.jpg")

# Flou gaussien
blurred = cv2.GaussianBlur(img, (5, 5), sigmaX=1.5)

# Filtre de nettete (sharpen)
kernel = np.array([[0, -1, 0],
                  [-1, 5, -1],
                  [0, -1, 0]])
sharpened = cv2.filter2D(img, -1, kernel)

cv2.imwrite("blurred.jpg", blurred)
```

♦ Intérêt de la technique

- ✧ **Random erasing** : entraîne le modèle à rester performant malgré des occlusions partielles
- ✧ **Mixing** : régularise le modèle par combinaison linéaire de deux exemples (*mixup*)

♦ Déroulement de la transformation

- ✧ **Tirer** une zone rectangulaire ou un coefficient λ (loi Beta)
- ✧ **Effacer** la zone *ou combiner* les deux images
- ✧ **Ajuster** le label en conséquence, le cas échéant

Random Erasing & Mixing Images — Implémentation

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Augmentation des
Données Textuelles
Augmentation des
Données d'Images
Principe et Techniques
Augmentation des
Données Audio
Synthèse et Mise en
Pratique
Contact Information

31

♦ Deux fonctions indépendantes

`random_erasing` occulte une zone aléatoire avec probabilité p ; `mixup` fusionne deux images selon un coefficient tiré d'une loi Beta.

```
rt cv2, numpy as np
random_erasing(img, p=0.5, area_ratio=0.1):
    if np.random.rand() > p:
        return img
    h, w = img.shape[:2]
    eh, ew = int(h * area_ratio), int(w * area_ratio)
    y, x = np.random.randint(0, h - eh), np.random.randint(0, w - ew)
    img[y:y + eh, x:x + ew] = np.random.randint(0, 255, (eh, ew, 3))
    return img

mixup(img1, img2, alpha=0.4):
    lam = np.random.beta(alpha, alpha)
    return (lam * img1 + (1 - lam) * img2).astype(np.uint8)
```

58

Bonnes Pratiques — Augmentation d'Images

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Augmentation des
Données Textuelles

Augmentation des
Données d'Images
Principe et Techniques

Augmentation des
Données Audio

Synthèse et Mise en
Pratique

Contact Information

32

[!] À surveiller

- ❖ Adapter les transformations au domaine (flip vertical déconseillé sur du texte)
- ❖ Vérifier que les *bounding boxes* suivent les transformations géo.
- ❖ Éviter les augmentations trop agressives (perte d'information)

[Perf] Performance

- ❖ Appliquer l'augmentation en *online* pendant l'entraînement (batch)
- ❖ Fixer les graines pour la reproductibilité des expériences
- ❖ *albugmentations* pour des pipelines optimisés et composables

★ **Conseil** : n'augmentez jamais le jeu de **test** — uniquement le jeu d'entraînement, pour ne pas biaiser l'évaluation.

58



[Audio] Modalité 3

Augmentation des Données Audio



Sommaire

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Augmentation des
Données Textuelles

Augmentation des
Données d'Images

Augmentation des
Données Audio

Principe et Techniques

Synthèse et Mise en
Pratique

Contact Information

34

Introduction

Augmentation des Données Textuelles

Augmentation des Données d'Images

Augmentation des Données Audio

Principe et Techniques

Synthèse et Mise en Pratique

Contact Information

58



Sommaire

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Augmentation des
Données Textuelles
Augmentation des
Données d'Images
Augmentation des
Données Audio
Principe et Techniques
Synthèse et Mise en
Pratique
Contact Information

35

Introduction

Augmentation des Données Textuelles

Augmentation des Données d'Images

Augmentation des Données Audio
Principe et Techniques

Synthèse et Mise en Pratique

Contact Information

58

◆ Définition

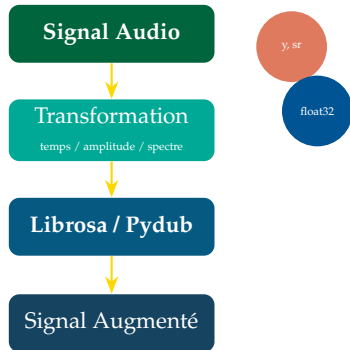
L'augmentation audio consiste à perturber le **signal temporel** ou sa **représentation spectrale** (spectrogramme) pour simuler des conditions d'enregistrement variées : bruit ambiant, distance, débit de parole.

◆ Librosa & Pydub — Outils de référence

librosa manipule le signal et le spectrogramme ;
pydub facilite le chargement/export multi-formats (WAV, MP3).

◆ Cinq familles de techniques

- ✧ **Time Stretching** : dilatation/compression temporelle
- ✧ **Noise Addition** : ajout de bruit contrôlé (SNR)
- ✧ **Amplitude Scaling** : variation de volume/gain
- ✧ **Reverberation** : effet d'écho/réverbération
- ✧ **Time/Frequency Masking** : SpecAugment



♦ Cinq techniques de référence

Chaque technique cible une source de variabilité acoustique rencontrée en conditions réelles.

Technique	Description	Fonction clé
Time Stretching	Dilatation/compression de la durée sans changer la hauteur	<code>effects.time_stretch</code>
Noise Addition	Ajout de bruit gaussien contrôlé par un rapport signal/bruit	<code>np.random.normal</code>
Amplitude Scaling	Multiplication du signal par un gain aléatoire (volume)	<code>signal * gain</code>
Reverberation	Simulation d'échos par convolution/décalage temporel	<code>convolve / decay</code>
Time/Freq. Masking	Masquage de bandes temps/-fréquence sur le spectrogramme	<code>melspectrogram</code>

Time Stretching & Amplitude Scaling

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Augmentation des
Données Textuelles

Augmentation des
Données d'Images

Augmentation des
Données Audio

Principe et Techniques

Synthèse et Mise en
Pratique

Contact Information

38

♦ À quoi ça sert

- ✧ Simuler des débits de parole différents et des niveaux de volume variables

♦ Pipeline minimal

Charger le signal (y, sr) → **tirer** un taux/gain aléatoire → **appliquer** time_stretch ou multiplication → **clip** → **exporter**.

```
import librosa, numpy as np, soundfile as sf
y, sr = librosa.load("audio.wav", sr=None)
# Etirement temporel (hauteur preservee)
y_stretch = librosa.effects.time_stretch(y, rate=1.2)
# Mise a l'échelle de l'amplitude (volume)
gain = np.random.uniform(0.5, 1.5)
y_scaled = np.clip(y * gain, -1.0, 1.0)

sf.write("stretched.wav", y_stretch, sr)
```

58

Time Stretching & Amplitude Scaling — Principe

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Augmentation des
Données Textuelles

Augmentation des
Données d'Images

Augmentation des
Données Audio

Principe et Techniques

Synthèse et Mise en
Pratique

Contact Information

39

♦ Intérêt de la technique

- ✧ Simuler des débits de parole différents et des niveaux de volume variables rencontrés en conditions réelles

♦ Déroulement de la transformation

- ✧ **Charger** le signal audio (y , sr)
- ✧ **Tirer** un taux d'étirement ou un gain aléatoire
- ✧ **Appliquer** `time_stretch` ou une multiplication d'amplitude
- ✧ **Borner** (*clip*) puis **exporter** le signal résultant

58

Time Stretching & Amplitude Scaling — Implémentation

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Augmentation des
Données Textuelles
Augmentation des
Données d'Images
Augmentation des
Données Audio
Principe et Techniques
Synthèse et Mise en
Pratique
Contact Information

40

♦ Deux perturbations complémentaires

`time_stretch` modifie la durée sans altérer la hauteur tonale; la mise à l'échelle d'amplitude simule un gain de volume aléatoire.

```
import librosa, numpy as np, soundfile as sf
y, sr = librosa.load("audio.wav", sr=None)
# Etirement temporel (hauteur preservee)
y_stretch = librosa.effects.time_stretch(y, rate=1.2)
# Mise a l'echelle de l'amplitude (volume)
gain = np.random.uniform(0.5, 1.5)
y_scaled = np.clip(y * gain, -1.0, 1.0)

sf.write("stretched.wav", y_stretch, sr)
```

58

♦ Intérêt de la technique

- ✧ Rendre le modèle robuste au bruit ambiant (rue, ventilateur, foule) rencontré hors studio

♦ Déroulement de la transformation

- ✧ **Calculer** la puissance du signal original
- ✧ **Fixer** un rapport signal/bruit (SNR) cible en décibels
- ✧ **Générer** un bruit gaussien calibré sur ce SNR
- ✧ **Additionner** le bruit puis **exporter** le signal résultant

♦ Bruit calibré par le SNR

`add_noise` déduit la variance du bruit à partir de la puissance du signal et du SNR cible, puis génère un bruit gaussien de même forme.

```
import librosa, numpy as np, soundfile as sf
y, sr = librosa.load("audio.wav", sr=None)

def add_noise(signal, snr_db=15):
    p_signal = np.mean(signal ** 2)
    p_noise = p_signal / (10 ** (snr_db / 10))
    noise = np.random.normal(0, np.sqrt(p_noise), signal.shape)
    return signal + noise

y_noisy = add_noise(y, snr_db=10)
sf.write("noisy.wav", y_noisy, sr)
```

♦ Intérêt de la technique

- ✧ Reproduire l'acoustique d'une pièce (salle, couloir, extérieur) pour améliorer la robustesse en conditions réelles

♦ Déroulement de la transformation

- ✧ **Choisir** un délai et un facteur d'atténuation
- ✧ **Générer** une version décalée et atténuée du signal
- ✧ **Additionner** cet écho au signal original
- ✧ **Exporter** le signal résultant

♦ Écho simulé par décalage temporel

`add_reverb` construit un écho retardé (`delay_ms`) et atténué (`decay`), puis le superpose au signal d'origine.

```
import librosa, numpy as np, soundfile as sf
y, sr = librosa.load("audio.wav", sr=None)

def add_reverb(signal, decay=0.4, delay_ms=60, sr=16000):
    delay = int(sr * delay_ms / 1000)
    echo = np.zeros_like(signal)
    echo[delay:] = signal[:-delay] * decay
    return signal + echo

y_reverb = add_reverb(y, decay=0.4, delay_ms=60, sr=sr)
sf.write("reverb.wav", y_reverb, sr)
```

Time and Frequency Masking (SpecAugment) — Principe

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Augmentation des
Données Textuelles

Augmentation des
Données d'Images

Augmentation des
Données Audio

Principe et Techniques

Synthèse et Mise en
Pratique

Contact Information

45

♦ Intérêt de la technique

- ✧ Rendre les modèles de reconnaissance vocale robustes aux pertes d'information locales, sans données supplémentaires

♦ Déroulement de la transformation

- ✧ **Calculer** le spectrogramme mel du signal
- ✧ **Tirer** une bande temporelle ou fréquentielle aléatoire
- ✧ **Mettre à zéro** cette bande sur le spectrogramme
- ✧ **Utiliser** le spectrogramme masqué en entrée du modèle

58

Frequency Masking — Implémentation

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Augmentation des
Données Textuelles
Augmentation des
Données d'Images
Augmentation des
Données Audio
Principe et Techniques
Synthèse et Mise en
Pratique
Contact Information

46

♦ Masquage le long de l'axe fréquentiel

`freq_mask` tire une bande de fréquences de largeur aléatoire (bornée par `F`) et l'annule sur le spectrogramme.

```
import librosa, numpy as np

y, sr = librosa.load("audio.wav", sr=None)
S = librosa.feature.melspectrogram(y=y, sr=sr)

def freq_mask(spec, F=15):
    f = np.random.randint(0, F)
    f0 = np.random.randint(0, spec.shape[0] - f)
    spec[f0:f0 + f, :] = 0
    return spec
```

58

Time Masking — Implémentation

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Augmentation des
Données Textuelles

Augmentation des
Données d'Images

Augmentation des
Données Audio

Principe et Techniques

Synthèse et Mise en
Pratique

Contact Information

47

♦ Masquage le long de l'axe temporel

`time_mask` applique le même principe sur l'axe temporel ; les deux masques peuvent se combiner sur un même spectrogramme.

```
def time_mask(spec, T=25):  
    t = np.random.randint(0, T)  
    t0 = np.random.randint(0, spec.shape[1] - t)  
    spec[:, t0:t0 + t] = 0  
    return spec
```

```
S_masked = time_mask(freq_mask(S.copy()))
```

58

Bonnes Pratiques — Augmentation Audio

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Augmentation des
Données Textuelles

Augmentation des
Données d'Images

Augmentation des
Données Audio

Principe et Techniques

Synthèse et Mise en
Pratique

Contact Information

48

[!] À surveiller

- ❖ Toujours clip le signal dans $[-1.0, 1.0]$ après transformation
- ❖ Conserver le **sample rate (sr)** d'origine pour la cohérence
- ❖ Ne pas masquer plus de 20% du spectrogramme (perte d'info)

[Perf] Performance

- ❖ **audiomentations** pour des pipelines composables et rapides
- ❖ Sauvegarder les paramètres (SNR, gain, delay) en métadonnées
- ❖ Tester l'écoute d'un échantillon augmenté avant intégration

★ **Conseil :** le *Time/Frequency Masking* (SpecAugment) s'applique directement sur le spectrogramme, pas sur le signal brut — à ne pas confondre avec les autres techniques.

58



SYNTHÈSE COMPARATIVE

Tableau de Bord des Techniques d'Augmentation

3 Modalités

Code Python

Bonnes Pratiques



Sommaire

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Augmentation des
Données Textuelles
Augmentation des
Données d'Images
Augmentation des
Données Audio
**Synthèse et Mise en
Pratique**

Tableau Comparatif

Contact Information

50

Introduction

Augmentation des Données Textuelles

Augmentation des Données d'Images

Augmentation des Données Audio

Synthèse et Mise en Pratique

Tableau Comparatif

Contact Information

58

Tableau Comparatif des Techniques d'Augmentation

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction

Augmentation des
Données Textuelles

Augmentation des
Données d'Images

Augmentation des
Données Audio

Synthèse et Mise en
Pratique

Tableau Comparatif

Contact Information

51

♦ Vue d'ensemble synthétique

Chaque technique répond à un contexte spécifique selon la modalité, les outils et l'effet recherché.

Modalité	Techniques	Outils Python	Objectif
Texte	Shuffling, Remplacement, Insertion, Deletion	NLTK, nlpaug, random	Robustesse lexicale
Image	Géométrie, Couleur, Filtres, Erasing, Mixing	OpenCV, NumPy, albumentations	Invariance visuelle
Audio	Stretching, Bruit, Gain, Réverbération, Masking	Librosa, Pydub, audiomentations	Robustesse acoustique

58

◆ Choisir selon la modalité

- ✧ Texte → Shuffling / Replacement / Insertion / Deletion
- ✧ Image → Géométrie / Couleur / Filtres / Erasing / Mixing
- ✧ Audio → Stretching / Bruit / Gain / Réverb / Masking

◆ Préserver le label

- ✧ Vérifier après transformation que le sens/la classe reste inchangé(e)
- ✧ Adapter l'intensité (probabilité, amplitude) au domaine

◆ Reproductibilité

- ✧ Fixer les graines aléatoires (seed)
- ✧ Journaliser les paramètres appliqués

◆ Ne jamais augmenter le test

- ✧ L'augmentation s'applique uniquement au jeu d'entraînement

◆ Online vs Offline

- ✧ Offline : stockage à l'avance (contrôle qualité facile)
- ✧ Online : appliquée à chaque epoch (diversité maximale)

◆ Doser l'intensité

- ✧ Combiner 1-2 techniques maximum par échantillon
- ✧ Valider visuellement/auditivement un échantillon

♦ Erreurs typiques par modalité

Modalité	Erreur fréquente	Correction
Texte	Remplacement d'un mot-clé qui change le label (négation, entité)	Exclure une liste de mots protégés avant substitution
Image	Valeurs de pixels hors [0,255] après transformation	Toujours <code>np.clip()</code> et forcer <code>astype(np.uint8)</code>
Image	Rotation qui coupe les bords / fond noir	Utiliser <code>borderMode=cv2.BORDER_REFLECT</code>
Audio	Signal saturé (clipping) après gain trop élevé	Toujours <code>np.clip(y, -1.0, 1.0)</code> avant export
Audio	sample rate incohérent entre fichiers	Forcer sr fixe au chargement (<code>librosa.load(sr=16000)</code>)

Combiner les Techniques : Vers un Pipeline Robuste

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Augmentation des
Données Textuelles
Augmentation des
Données d'Images
Augmentation des
Données Audio
Synthèse et Mise en
Pratique
Tableau Comparatif
Contact Information

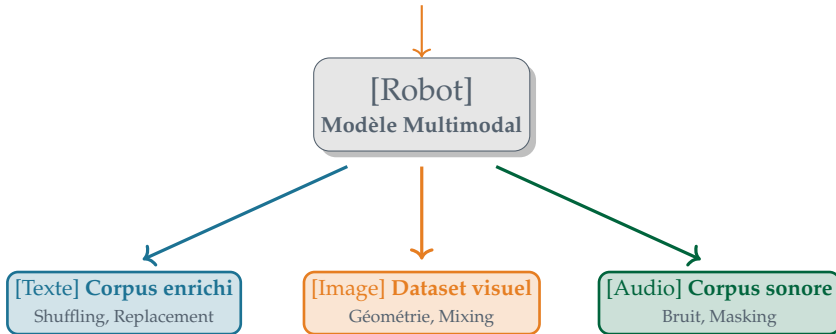
54

58

♦ La complémentarité au service de la robustesse

Pour un projet multimodal, combiner les augmentations des trois modalités maximise la diversité et la robustesse du modèle final.

[?] **Comment enrichir?**



RESSOURCE EXCLUSIVE

Un Guide Complet est Disponible!



36 pages de savoir-faire pour maîtriser **toutes les techniques d'augmentation multimodale**

Code Python Complet

Exemples Réels

Bibliographie

Sommaire du Rapport

01 Introduction

Contexte, arbre de décision

02 Augmentation Textuelle

Shuffling, Replacement, Insertion, Deletion

03 Augmentation d'Images

Géométrie, Couleur, Filtres, Erasing, Mixing

04 Augmentation Audio

Stretching, Bruit, Gain, Réverb, Masking

05 Synthèse

Tableau comparatif, bonnes pratiques

06 Erreurs & Debug

Pièges fréquents par modalité

[rapport_outils_data_augmentation.pdf](#)

Licence IRM 2026-2027 —



Sommaire

Data Augmentation
pour le Traitement
Multimodal

Prof. Abdellah Adib

Introduction
Augmentation des
Données Textuelles
Augmentation des
Données d'Images
Augmentation des
Données Audio
Synthèse et Mise en
Pratique
Contact Information

57

Introduction

Augmentation des Données Textuelles

Augmentation des Données d'Images

Augmentation des Données Audio

Synthèse et Mise en Pratique

Contact Information

58

Vos retours m'intéressent (commentaires, suggestions, signalements de bogues).
Vous pouvez me joindre aux coordonnées ci-dessous.

Prof. Abdellah Adib

`abdellah.adib@fstm.ac.ma`

Département Informatique
Faculté des Sciences & Techniques Mohammed VI
Université Hassan II de Casablanca

Thank you for using this theme!

